

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1377-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1851- 25

**PROYECTO \*\*** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1896- 25

**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-19

**\*\* Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-20

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA |                                     |                                     |                                     |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                                |                                     | Datos ensayo                        |                                     | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                    | EQ.DENS. 2                          | Fecha de ensayo                     | 19/12/2025                          | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                              | 1,491.0 g                           | Ensayado por :                      | I.CH.A                              | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                      | 1.4 g/cm <sup>3</sup>               |                                     |                                     | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 21.9               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                    | 1,053.0 cm <sup>3</sup>             |                                     |                                     | Humedad Optima (%) : 7.1<br>Gravedad específica : 2.7        |
| DESCRIPCION                                                                                                               | PRUEBA 1                            | PRUEBA 2                            | PRUEBA 3                            | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                  | EXT. SISTERNA PRIMARIA - SECUNDARIA | EXT. SISTERNA PRIMARIA - SECUNDARIA | ENTRE ACT 469 - 470                 | ENTRE ACT 469 - 470                                          |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                 | CAPA 5                              | CAPA 5                              | CAPA 13                             | CAPA 13                                                      |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                       | RELLENO                             | RELLENO                             | RELLENO                             | RELLENO                                                      |
| Descripción visual del suelo                                                                                              | SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE | SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE | SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE | SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE                          |
| Espesor de la capa**                                                                                                      | cm 15                               | cm 15                               | cm 15                               | cm 15                                                        |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                            | cm <sup>3</sup> 2,486.3             | cm <sup>3</sup> 2,507.5             | cm <sup>3</sup> 2,494.1             | cm <sup>3</sup> 2,511.1                                      |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                     | 3/4 in                              | 3/4 in                              | 3/4 in                              | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                                       | g 659                               | g 691                               | g 871                               | g 839                                                        |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                 | % 11.7                              | % 11.9                              | % 14.8                              | % 14.4                                                       |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                   | g/cm <sup>3</sup> 2.27              | g/cm <sup>3</sup> 2.31              | g/cm <sup>3</sup> 2.36              | g/cm <sup>3</sup> 2.32                                       |
| Densidad seca in situ                                                                                                     | g/cm <sup>3</sup> 2.14              | g/cm <sup>3</sup> 2.17              | g/cm <sup>3</sup> 2.20              | g/cm <sup>3</sup> 2.17                                       |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                | kN/m <sup>3</sup> 20.93             | kN/m <sup>3</sup> 21.22             | kN/m <sup>3</sup> 21.58             | kN/m <sup>3</sup> 21.27                                      |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                     |                                     |                                     |                                     |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                   | kN/m <sup>3</sup> 20.35             | kN/m <sup>3</sup> 20.65             | kN/m <sup>3</sup> 20.89             | kN/m <sup>3</sup> 20.57                                      |
| Porcentaje de compactación                                                                                                | % 93                                | % 94                                | % 96                                | % 94                                                         |
| Criterio de aceptación **                                                                                                 | % 90                                | % 90                                | % 90                                | % 90                                                         |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                    | % 6                                 | % 7                                 | % 7                                 | % 7                                                          |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

